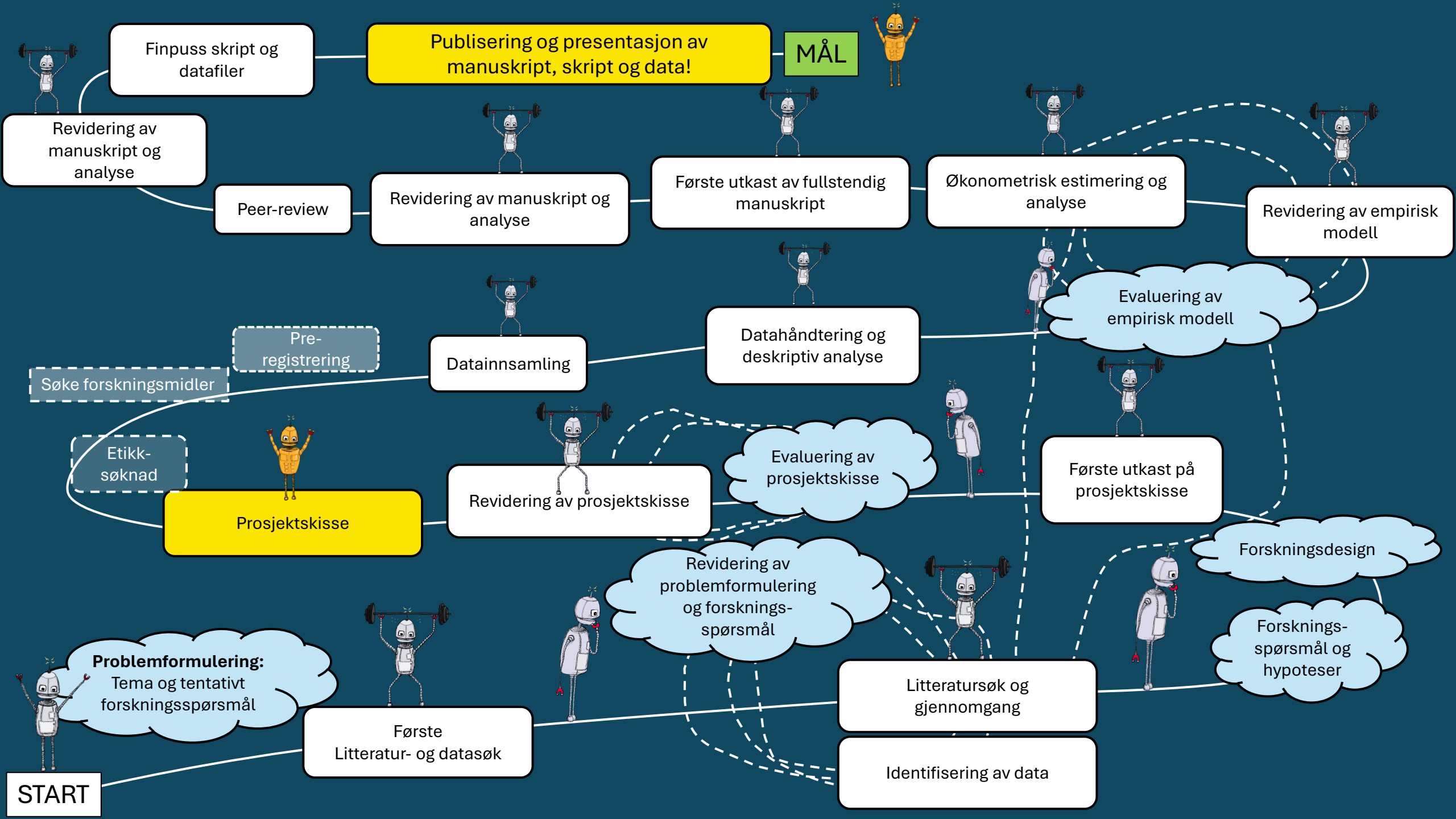
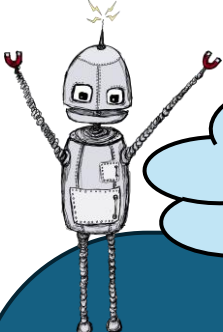




Et veikart over
forskningsprosessen





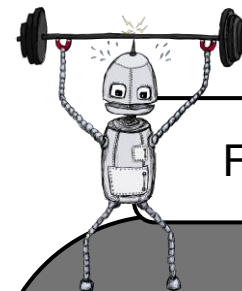
Tema og tentativt forskningsspørsmål

Formål:

Definere og avgrense interesseområde for å kunne finne samfunnsøkonomisk relevante forskningsspørsmål, litteratur, data og identifiserings-strategi

Oppgaver:

- **Tema og spørsmål:** Avgrense fra bredt og vagt til noe mer presist
- **Motivering:** Finne argumenter (teori) til hvorfor spørsmålet er relevant fra et samfunnsøkonomisk ståsted
- **Skriv:** Tema, forskningsspørsmål, motivering



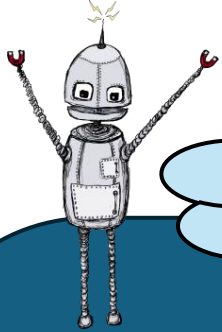
Første litteratur- og datasøk

Formål:

- Finne ut mer om hva vi vet om temaet og spørsmålene fra før
- Evaluere relevansen til og gjennomførbarheten av en studie på temaet
- Evaluere hvis og hvordan en studie på temaet fører til økt kunnskap

Opppgaver:

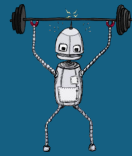
- **Litteratursøk:** søke og lese relevante vitenskaplige artikler på temaet
- **Datasøk:** Søke og evaluere datakilder
- **Skriv:** Oppsummere artikkelinnhold, dokumentere datakilder



Revidering av forskningsspørsmål

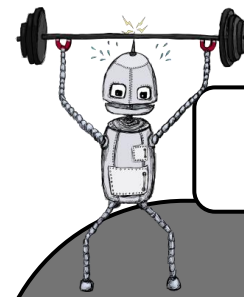
Formål:

Definere forskningsspørsmål som er mulig å svare på og som gir økt kunnskap (bidrag til feltet).



Oppgaver:

- **Forskningsspørsmål:** Avgrense og spisse forskningsspørsmålet.
- **Motivering:** Oppdatere hvorfor spørsmålet er relevant fra et samfunnsøkonomisk ståsted.
- **Skriv:** Oppdatere forskningsspørsmål.



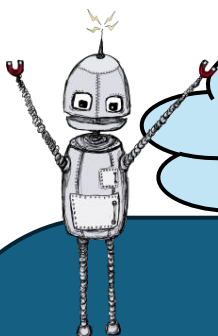
Litteratursøk og gjennomgang, identifisering av data

Formål:

- Finne ut hva vi vet om temaet og spørsmålene fra før.
- Sikkerstille at studien fører til ny kunnskap
- Finne informasjon om metode for å besvare forskningsspørsmål (type data, økonometrisk metode).
- Finne data som kan brukes til å besvare forskningsspørsmålet.

Opppgaver:

- **Litteratursøk:** Søke og lese relevante vitenskaplige artikler på temaet.
- **Datasøk:** Søke og evaluere datakilder (tilgjengelighet og relevans/kvalitet)
- **Skriv:** Oppsummere artikkelinnhold, dokumentere datakilder.



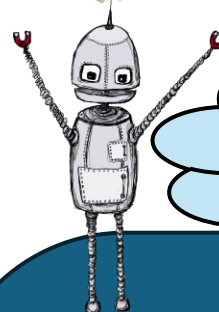
Forskningsspørsmål og hypoteser

Formål:

- Lande på endelig forskningsspørsmål.
- Finne testbare hypoteser basert på forskningsspørsmålet.

Oppgaver:

- **Forskningsspørsmål:** velge ut og endelig forskningsspørsmål.
- **Hypoteser:** lage hypoteser basert på forskningsspørsmål som er testbare ved bruk av tilgjengelig data.
- **Motivering:** Oppdatere hvorfor spørsmålet er relevant fra et samfunnsøkonomisk ståsted.
- **Skriv:** Oppdatere forskningsspørsmål, hypoteser og motivering.



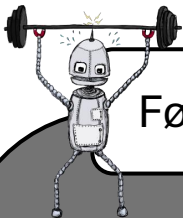
Forskningsdesign

Formål:

- Lenke forskningsspørsmål og hypoteser til data
- Evaluere muligheten å teste hypoteser ved bruk av tilgjengelig data
- Finne riktig metode for å teste hypotesene, gitt data

Oppgaver:

- **Modellspesifikasjon:** formulere hypoteser matematisk (regresjonsligning). Lenke til datamaterialet.
- **Metode:** Finne lempelig metode (type data og økonometrisk metode gitt data)
 - Eventuelt designe spørreskjema eller eksperiment for innsamling av data.
- **Skriv:** Regresjonsligning, økonometrisk metode.



Første utkast på prosjektskisse

Formål:

- Lage veikart for prosjektet.
- Evaluere hva som trengs for å gjennomføre prosjektet.
- Evaluere om prosjektet går å gjennomføre gitt begrensninger i tid og ressurser.

Opppgaver

<https://uit-sok-3024-h25.github.io/projektskisse.html>

Evaluering av prosjektskisse

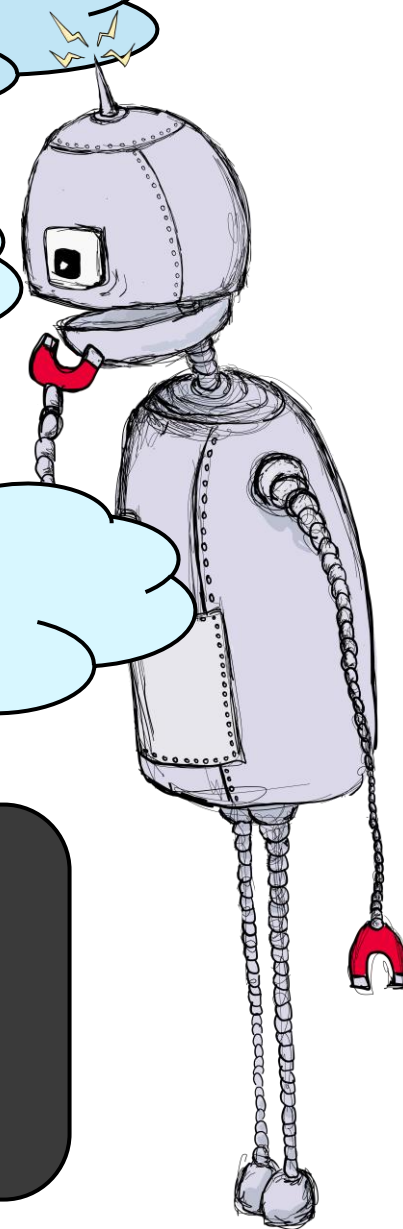
Kan en tredjepart
evaluere prosjektet ut
ifra skissen?

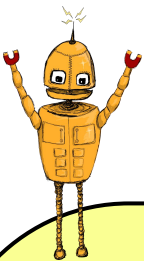
Er prosjektet
realistisk?

Er prosjektet etisk
forsvarlig

Opppgaver:

Oppdater forskningsspørsmål, hypoteser, datamaterial, og prosjektplan basert på evaluering

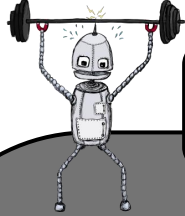




Prosjektskisse

Formål

- Vise at prosjektet:
 - Er (samfunnsøkonomisk) interessant og relevant
 - Gir **ny** kunnskap
 - Kunnskapen kan brukes til å **øke velferden**/redusere kostnader i samfunnet
 - Lenket til samfunnsøkonomisk teori
 - Er mulig å gjennomføre praktisk og etisk
- Vise at du/dere:
 - Har kapasitet å gjennomføre prosjektet
 - Har riktig kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre prosjektet
 - Vil gjennomføre prosjektet på en etisk forsvarlig måte



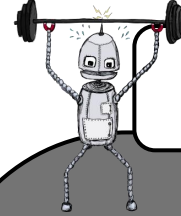
Etikksøknad

Formål:

- Dersom prosjektet behandler persondata som er identifiserende direkte eller indirekte må datainnsamlingsplanen og håndtering av data godkjennes av SIKT.
- Dersom prosjektet behandler medisinske data må det evalueres og godkjennes av REK-komiteer.

Opppgaver:

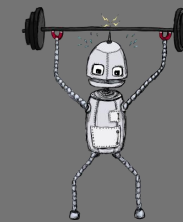
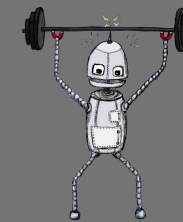
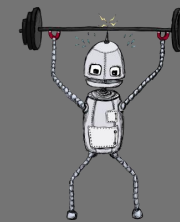
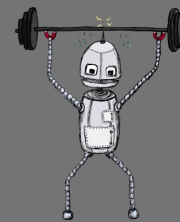
- Dersom relevant: skriv søknad til SIKT
- Dersom relevant: skriv søknad til REK

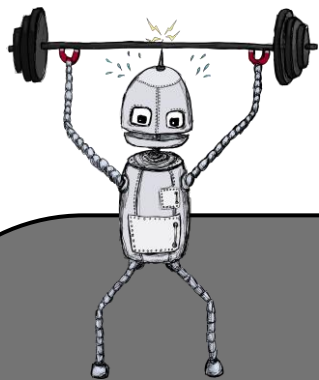


Datainnsamling

Opppgaver:

- Samle inn data





Datahåndtering og deskriptiv analyse

Formål:

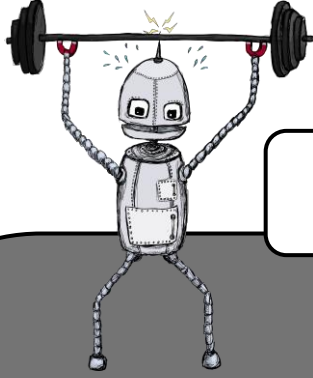
- Lage en ryddig struktur på data slik at den kan brukes til empirisk analyse
- Identifisere eventuelle problemer i data (manglende observasjoner, feil i data/kode, ekstreme observasjoner)
- Få oversikt over data: egenskaper til datautvalget og et første bilde av hvis data ser ut å gi støtte til hypoteser
- Beskrive datamaterialet for leseren

Opppgaver:

- “Vaske” data
- Strukturere data
- Ta fram relevant deskriptiv statistikk og lage tabeller og/eller grafer for relevante data
- Beskrive data
- Identifisere eventuelle problemer/utfordringer med data
- Dokumentere datahåndtering og deskriptiv analyse (skript-filer og eventuelle ReadMe filer)

Evaluering av
empirisk modell,
gitt data

Revidering av empirisk modell



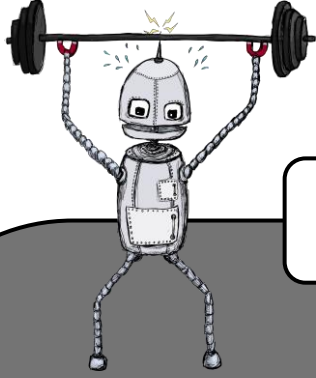
Økonometrisk estimering og analyse

Formål:

- Svare på forskningsspørsmål og teste hypoteser

Opppgaver:

- Estimere modell/gjennomføre statistiske tester
- Sjekke kvaliteten den økonometriske modellen (estimeringsmetode og modellspesifikasjon opp imot data)
- Rapportere resultater fra modell og modellevaluering
 - Kort og konsist: tegn (+/-), størrelse, signifikanse, eventuelle problemer med modellen og eventuelle løsninger på disse problemene
- Analysere resultatene fra modellen
 - Tolking resultatene opp imot forskningsspørsmål, hypoteser, og tidligere forskning.
 - Tolkning og diskusjon av kvaliteten til og eventuelle problemer med resultatene



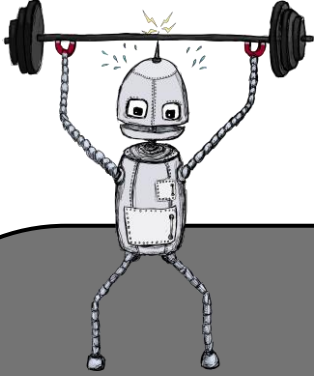
Første utkast av manuskript

Formål:

- Ta fram et fullstendig utkast til beskrivelse av studien

Opppgaver:

- Skrive et manuskript som tydelig beskriver
 - Hva studien omhandler,
 - Hvilke spørsmål den besvarer,
 - Hvordan disse spørsmålene blir besvarte i studien,
 - Hvordan studien bidrar til ny kunnskap,
 - Resultatene fra studien og en analyse av disse resultatene opp imot forskningsspørsmål og hypoteser, økonomisk teori og tidligere forskning, og kvaliteten til analysen.



Revidering av manuskript og analyse

Formål:

- Sjekke og forbedre kvalitet og lesbarhet til manuskriptet

Opppgaver:

- Evaluere manuskriptet som helhet
 - Er alle deler på plass?
 - Er den overgripende strukturen logisk?
 - Er det enkelt for leseren å forstå hva studien omhandler og hvorfor den skal bruke tid til å lese manuskriptet?
- Evaluere alle seksjoner individuelt
 - Er strukturen i hver seksjon logisk? Er det enkelt for leseren å følge resonnement?
 - Er alt nødvendig informasjon tilstede og er det noe unødvendig som kan fjernes?
 - Har språket god kvalitet?
 - **Kill your darlings og KISS!!**

Peer-review

Finpuss
skript og
datafiler

MÅL

Formidling av studien og dess resultater til fagfolk og allmenheten – skriftlig og muntlig

- Publikasjon av vitenskapelig artikkel/rapport
- Vitenskapelig presentasjon (konferanse, seminar)
- Popularvitenskapelig presentasjon (muntlig og/eller skriftlig)
- Publisering av analyse-skript og data (dersom etisk forsvarlig og mulig).

